

GUÍA DE USO + DOCUMENTACIÓN

De la fuente a la práctica

Un recorrido completo para preparar, generar, revisar y utilizar preguntas ENARM en Futurum.

01

Define tu objetivo

Desde Inicio, abre Crear preguntas. Delimita el tema, la dificultad y la estructura del conjunto.

02

Aporta las fuentes

Elige biblioteca, un documento propio o ambos. El sistema necesita evidencia relacionada con el tema.

03

Confirma y genera

Revisa el resumen y envía. El servidor procesa la solicitud en segundo plano y muestra su estado.

04

Revisa y guarda

Abre el resultado, comprueba las referencias, edita si hace falta y registra la revisión académica.

05

Practica y reutiliza

Contesta una prueba, consulta las explicaciones y recupera o exporta el conjunto desde tu banco.

Dos estados diferentes

Completado describe el procesamiento de una solicitud. **Revisión académica registrada** describe una comprobación humana del conjunto. Uno no implica el otro.

Cómo leer esta guía: configuración y fuentes (p. 2), generación (p. 3), revisión y banco (p. 4), práctica (p. 5), arquitectura y datos (p. 6), FAQ (p. 7).

01 / PREPARACIÓN

Configura tu solicitud

La precisión del tema y la pertinencia de las fuentes orientan el resultado.

Contenido clínico

Elige Medicina interna, Pediatría, Ginecología y obstetricia o Cirugía general. Escribe un tema concreto y, si lo necesitas, un subtema e instrucciones. Selecciona dificultad básica, intermedia o avanzada y enfoque de diagnóstico, tratamiento, estudios, prevención o mixto.

Estructura del conjunto

Independientes: de 1 a 10 preguntas, cada una con su caso.

Seriadas: de 1 a 5 casos con 2 a 5 preguntas por caso; el producto no puede superar 10. Por ejemplo, 2 casos $\times$ 3 preguntas = 6.

Opciones: 3, 4 o 5 por pregunta, con una mejor respuesta.

Tres formas de aportar evidencia

Biblioteca: usa las fuentes disponibles para la especialidad; sin selección se toma la predeterminada.

Mi documento: carga o selecciona un archivo con contenido pertinente.

Ambos: combina el documento propio y la biblioteca; el conjunto debe citar ambos orígenes.

Archivos admitidos

PDF con texto seleccionable o TXT UTF-8, hasta **5 MB**, **150 páginas de PDF** y **800 000 caracteres**.

No hay OCR. Los archivos vacíos, corruptos o sin suficiente texto no sirven para generar.

Antes de confirmar: revisa el total y las fuentes en el resumen. La configuración se guarda en este navegador. Al pulsar Generar preguntas se envía la solicitud al servidor; el contenido seleccionado se compartirá con el proveedor de IA. Usa material público o ficticio, sin datos personales.

02 / GENERACIÓN

Qué ocurre al enviar

El resultado se guarda únicamente si supera los controles del procesamiento.

1

Registro y cola durable

La API valida los parámetros y registra la solicitud junto con el trabajo en PostgreSQL. Una clave de idempotencia evita duplicar el mismo envío cuando se reintenta con esa clave.

2

Selección de evidencia

El worker recupera fuentes y texto del documento. Selecciona fragmentos relacionados y construye un catálogo de citas con su procedencia y página o sección.

3

Redacción y controles

La IA redacta casos, opciones, clave y explicaciones. El servidor comprueba estructura, cantidades, duplicados, clasificación y referencias. El modelo selecciona IDs; el servidor aporta las citas originales.

4

Revisión y corrección acotada

Una revisión de IA busca problemas de sustento y coherencia. Puede haber hasta dos correcciones del borrador; después se repiten los controles. Si persisten defectos, la solicitud falla explícitamente.

5

Guardado del conjunto

Se conservan preguntas, fuentes utilizadas y metadatos. La solicitud queda Completada y ofrece Revisar preguntas. El conjunto empieza pendiente de revisión académica.

Estados de la solicitud

En cola → Procesando → Completado. Un fallo temporal de infraestructura puede pasar por Reintentando; un error terminal queda Fallido con su explicación. No se muestra un porcentaje de progreso estimado.

Puedes salir cuando la solicitud esté confirmada como guardada. Al volver, consulta Solicitudes recientes en Crear preguntas. Si no hay un resultado, lee el estado antes de crear otro envío.

Convierte el borrador en material útil

La revisión del equipo académico es una etapa propia del flujo.

1. Comprueba cada pregunta

Lee el caso, enunciado, opciones y clave. Revisa la justificación y la explicación de cada distractor. Contrasta las afirmaciones con la cita literal y su página o sección. Comprueba vigencia, dificultad, coherencia y aplicabilidad al contexto mexicano.

2. Edita y guarda

Editar preguntas permite ajustar títulos, narrativa, enunciado, opciones, clave, explicaciones y referencias. Guardar cambios valida el contenido e incrementa la versión. No agrega ni elimina preguntas del conjunto. El borrador local no reemplaza el guardado en el servidor.

Si otra sesión guardó primero

El sistema rechaza la sobrescritura y conserva tu borrador local. Copia lo que necesites antes de usar Descartar mi borrador y cargar versión actual. Vuelve a aplicar tus ajustes sobre esa versión.

3. Registra la revisión académica

Escribe una nota de 10 a 2 000 caracteres con lo que comprobaste y sus límites. Registrar revisión académica actualiza el estado. Una edición posterior lo devuelve a pendiente y elimina la nota anterior del conjunto actual. No se vuelve a ejecutar la revisión de IA al guardar una edición.

4. Recupera, exporta o regenera

Banco de preguntas permite buscar por título, tema, subtema o especialidad y navegar páginas de hasta 50 conjuntos. Exportar JSON descarga la versión guardada con casos, referencias y metadatos. Regenerar conjunto crea otro conjunto vinculado al anterior y conserva el original.

Antes de practicar, exportar o regenerar: guarda las ediciones pendientes. El número de versión protege frente a cambios concurrentes; no equivale a un historial navegable de todas las ediciones.

04 / PRÁCTICA Y SEGUIMIENTO

Contesta, aprende y retoma

Cada intento conserva una copia de la versión con la que comenzó.

01

Inicia una prueba

Abre un conjunto guardado y pulsa Contestar prueba. Se crea un intento con una copia fija del contenido y su versión.

02

Responde todas las preguntas

Las claves y explicaciones se omiten de la respuesta de la API de práctica durante el intento. La pantalla muestra el avance. Las selecciones pendientes se conservan en el navegador para ese intento.

03

Finaliza y consulta la explicación

Finalizar y ver explicaciones se habilita al contestar todas las preguntas. El servidor registra las respuestas y devuelve la calificación, claves, explicaciones y fuentes de la copia evaluada.

04

Recupera el resultado

Conserva el enlace del intento para volver a su resultado. Editar el conjunto original no cambia ese intento. Para repetir, vuelve al conjunto e inicia una nueva prueba.

Dónde se guarda cada cosa

Navegador: configuración de la solicitud, borradores de edición, respuestas aún no enviadas y preferencia de movimiento.

Servidor: solicitudes aceptadas, conjuntos guardados, notas de revisión e intentos con sus respuestas al finalizar. Borrar los datos del navegador puede eliminar los borradores.

Qué te muestra Inicio

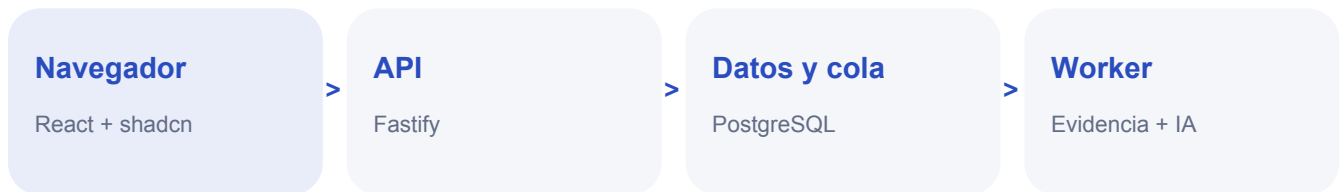
El dashboard resume preguntas, conjuntos, revisiones pendientes y pruebas completadas. Muestra actividad de creación de los últimos siete días en UTC, conjuntos recientes y distribución por especialidad. Los conteos del Banco se refieren a la página y búsqueda actual, no necesariamente a todo el banco.

La vista de práctica oculta respuestas para evitar pistas en el recorrido. No constituye por sí sola un sistema de examen seguro: el espacio académico también permite abrir los conjuntos y sus soluciones.

REFERENCIA TÉCNICA

Cómo se conectan las piezas

Arquitectura implementada. La configuración y disponibilidad dependen del entorno.



Responsabilidades

Web/API: sirve la interfaz, valida entradas, gestiona archivos, consultas, ediciones y práctica.

PostgreSQL + pg-boss: persiste documentos y texto extraído, solicitudes, conjuntos, fuentes, intentos y la cola durable.

Worker: consume trabajos, reúne evidencia, llama al proveedor y guarda el resultado.

Almacenamiento de objetos: conserva los archivos originales. Las fuentes de biblioteca se recuperan desde sus sitios.

Proveedor y trazabilidad

El código admite OpenRouter y OpenAI directo; los modelos dependen de la configuración. Cada conjunto completado registra modelo, tokens, duración, versión de instrucciones y costo disponible. Consulta Modelo, consumo y trazabilidad. Una solicitud fallida también puede consumir llamadas.

Límites operativos actuales

Hasta 10 preguntas por solicitud y 3 solicitudes pendientes. Límite compartido predeterminado de 30 solicitudes por 24 horas (configurable) y 3 envíos por minuto/IP. Cada llamada al modelo tiene un límite de 150 segundos; no hay un tiempo de entrega garantizado.

Alcance de esta versión

La biblioteca NICE/WSES cubre temas acotados. No hay búsqueda web abierta ni OCR. La selección de evidencia es léxica. Una cita existente no garantiza pertinencia. El entorno local puede usar un generador sintético; esos ejemplos no validan al proveedor real.

Base documental: shared/domain.ts; server/app.ts, runs.ts, generation.ts, sources.ts, quality.ts y questions.ts; src/features/*.tsx. Guía contrastada con el código local al 8 de octubre de 2026. No certifica que Railway ejecute esta misma revisión ni acredita validación clínica.

CONSULTA RÁPIDA

Preguntas frecuentes

Estas respuestas también están disponibles en Ayuda y FAQ dentro de la plataforma.

¿Cómo creo mi primer conjunto?

Abre Crear preguntas, define el tema y la estructura y elige Biblioteca, Mi documento o Ambos. Pulsa Revisar y generar y confirma con Generar preguntas. Cuando la solicitud termine, abre Revisar preguntas.

¿Qué cambia entre independientes y seriadas?

Las independientes tienen un caso por pregunta. Las seriadas agrupan de 2 a 5 preguntas por caso. En ambos formatos el máximo es 10 preguntas por solicitud, con 3, 4 o 5 opciones y una mejor respuesta por pregunta.

¿Qué documentos puedo cargar?

PDF con texto seleccionable o TXT UTF-8, hasta 5 MB. Un PDF puede tener hasta 150 páginas y el texto hasta 800 000 caracteres. No hay OCR: un escaneo sin texto debe convertirse antes. Usa material público o ficticio, sin datos personales.

¿Puedo salir mientras se generan las preguntas?

Sí, después de que se confirme que la solicitud quedó guardada. El trabajo continúa en el servidor. Al volver, consulta Solicitudes recientes en Crear preguntas o busca el resultado completado en Banco de preguntas. Una espera larga o un error de conexión no siempre significa que la solicitud falló.

¿Qué hago si falla o no puedo generar?

Lee el mensaje de la solicitud. Si falta evidencia, acota el tema o cambia las fuentes. Si la cola o el límite diario están llenos, espera. Si el servicio no está disponible o falta saldo o acceso al proveedor, el responsable técnico debe revisarlo. Comprueba Solicitudes recientes antes de volver a enviar.

¿Completado significa que el contenido ya está validado?

No. Significa que terminó el procesamiento y se guardó el conjunto. Los controles de estructura, citas y revisión de IA no sustituyen la revisión académica humana de las respuestas, explicaciones, vigencia y aplicabilidad. Registra lo comprobado con una nota de al menos 10 caracteres.

¿El borrador se guarda para todo el equipo?

El borrador de configuración y las ediciones pendientes se conservan en ese navegador. Solo Guardar cambios actualiza el conjunto en el servidor. Si otra sesión guardó una versión nueva, conserva o copia tu borrador antes de cargar la versión actual. Editar vuelve a dejar pendiente la revisión académica.

¿Cuándo veo las respuestas y qué puedo exportar?

En Contestar prueba debes responder todas las preguntas y finalizar para ver la calificación, claves y explicaciones. El intento conserva la versión con la que empezó. Exportar JSON descarga el conjunto guardado; el PDF de esta sección es el manual de uso, no una exportación de preguntas.